MiniEVM 프로젝트 개요

1. 프로젝트 소개

MiniEVM은 Cosmos SDK 기반의 EVM 호환 블록체인 구현체로, Optimistic Rollup Consumer Chain으로 동작합니다. 이 프로젝트는 L2 네트워크 부트스트래핑 과정을 단순화하고, Initia 생태계 도구들을 즉시 활용할 수 있도록 설계되었습니다.

주요 특징

- **EVM 호환성**: Ethereum Virtual Machine과 완전 호환
- **Optimistic Rollup**: OPinit 스택을 활용한 보안 강화
- **Cosmos SDK 기반**: Cosmos 생태계의 모든 기능 활용 가능
- **JSON-RPC 지원**: Ethereum 표준 JSON-RPC API 제공
- **실시간 인덱싱**: EVM 트랜잭션 및 이벤트 실시간 인덱싱

2. 아키텍처 개요

```
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ MiniEVM Application │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ JSON-RPC Server │ Cosmos SDK Modules │ EVM Module │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ EVM Indexer │
```

```
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
| Cosmos SDK BaseApp |
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
| CometBFT Consensus |
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

3. 핵심 컴포넌트

3.1 애플리케이션 레이어 (`app/`)

- **MinitiaApp**: 메인 애플리케이션 구조체
- **Keepers**: 각 모듈의 상태 관리자들
- **Module Manager**: 모듈 생명주기 관리
- **Ante/Post Handlers**: 트랜잭션 전후 처리

3.2 EVM 모듈 (`x/evm/`)

- **Keeper**: EVM 상태 관리 및 실행
- **State**: EVM 상태 저장소
- **Precompiles**: 사전 컴파일된 컨트랙트
- **Types**: EVM 관련 타입 정의

3.3 JSON-RPC 서버 (`jsonrpc/`)

- **Backend**: Ethereum JSON-RPC API 구현
- **Namespaces**: 각 네임스페이스별 API 구현
- **Types**: JSON-RPC 타입 정의

3.4 EVM 인덱서 (`indexer/`)

- **Indexer**: 블록체인 데이터 실시간 인덱싱
- **Store**: 인덱싱된 데이터 저장소
- **Bloom Filter**: 로그 검색 최적화

4. 데이터 플로우

4.1 트랜잭션 처리 플로우

```
Client Request → JSON-RPC → EVM Module → State Machine → Consensus → Block
```

4.2 인덱싱 플로우

```
Block Finalization → ABCI Listener → Indexer → Database → JSON-RPC Queries
```

5. 주요 기능

5.1 EVM 호환성

- Ethereum 트랜잭션 형식 지원
- Smart Contract 배포 및 실행
- EVM Opcodes 완전 지원
- Gas 계산 및 수수료 처리

5.2 JSON-RPC API

- `eth_*` 네임스페이스: 표준 Ethereum API
- `web3_*` 네임스페이스: Web3 유틸리티
- `net_*` 네임스페이스: 네트워크 정보
- `debug_*` 네임스페이스: 디버깅 도구
- `txpool_*` 네임스페이스: 트랜잭션 풀 관리

5.3 토큰 브리징

- **ERC20**: Cosmos 네이티브 토큰 ↔ ERC20 토큰
- **ERC721**: Cosmos NFT ↔ ERC721 토큰
- 양방향 브리징 지원

6. 개발 환경

6.1 필수 요구사항

- Go v1.23.3+
- solc-select v1.0.4+ (선택사항)

6.2 주요 의존성

- **Cosmos SDK**: 블록체인 프레임워크
- **CometBFT**: 합의 엔진
- **go-ethereum**: EVM 구현체
- **OPinit**: Optimistic Rollup 스택
- **Initia**: 커스텀 Cosmos SDK 포크

7. 네트워크 구성

7.1 Optimistic Rollup

- L1 체인에 상태 루트 제출
- 사기 증명(Fraud Proof) 메커니즘
- 챌린지 기간을 통한 보안 보장

7.2 Validator 없는 운영

- 별도의 검증자 그룹 불필요
- OPinit 스택을 통한 보안 상속
- 운영 복잡성 최소화

이 문서는 MiniEVM 프로젝트의 전체적인 개요를 제공합니다. 다음 문서들에서는 각 컴포넌트의 상세한 구현과 동작 방식을 살펴보겠습니다.